Счётчики и прерывание USART

Программа для ATmega8 отправляет ping каждые 2 мс и pong каждые 3 мс. Через USART можно менять оба периода и текста, читать настройки и перезапускать расписания. Частота процессора - 8 МГц, порт - 500000 бод, 8N1.

Как события превращаются в сообщения

Каждый обработчик таймера увеличивает свой счётчик ожидающих сообщений. Если оба счётчика ненулевые, основной цикл чередует каналы. Он готовит текст, а передачу каждого байта выполняет отдельное прерывание USART UDRE, когда регистр передатчика свободен.

Фрагмент timers.asm

```
irq_tx:
 SAVE
 rcall transmit_one
 lds r16,tx_busy
 tst r16
 brne irq_tx_done
 cbi UCSRB,UDRIE
irq_tx_done:
 RESTORE
```

SAVE и RESTORE сохраняют регистры и состояние процессора. transmit_one передаёт один байт; после конца строки tx_busy обнуляется, и прерывание UDRE отключается. При подготовке следующей строки основной цикл снова включает его.

Полный исходник: timers.asm. Требования взяты из Achievement #1, слайд 5 первой лекции; механизм обработки и формат команд разработаны для реализации.

Чередование каналов и команды

Вместо очереди номеров хранятся два счётчика по 0..63. Снятие одного события выполняется в короткой критической секции. При двух ожидающих каналах выбирается тот, который не был выбран в прошлый раз. Это даёт чередование, но не общий хронологический порядок при накоплении событий.

Команда	Действие
T1 4000	Период первого канала: 0x4000 = 16384 такта
T2 6000	Период второго канала: 0x6000 = 24576 тактов
S1 hello / S2 world	Изменение текста выбранного сообщения
R	Общее начало двух новых расписаний
?	Чтение периодов и длин текстов

Команда заканчивается LF. Следующую отправляют после ответа !OK или !ERR. Период задаётся четырьмя HEX-цифрами в тактах процессора. Текст содержит 0..16 печатных ASCII-символов и не начинается с !; CRLF добавляется автоматически.

Проверка новых значений

Для длины текста L и периода T применяется правило:
max(4096, (L + 2) × 1024) ≤ T ≤ 65535.
При нарушении возвращается !ERR LOAD, прежние настройки сохраняются. Для ping/pong нижняя граница - 6144 такта, для текста из 16 символов - 18432 такта.

Это консервативное ограничение с запасом, а не точное определение всех допустимых настроек. Уже назначенный ближайший срок не меняется командой T1/T2. Новый период применяется при назначении следующего события.

Перезапуск и переполнение

Команда R берёт текущий счётчик, назначает оба срока как now + period и очищает ожидающие события. Сам счётчик не выключается. Переполнение счётчика событий даёт !ERR QUEUE и устанавливает PB0; R снимает этот индикатор.

Проверка и запуск

Проверка	Результат
Сборка AVRA	1444 байт кода, 219 байт объявленных данных
31 сценарий команд	Все ожидаемые ответы и настройки совпали
Строки USART	957 полных строк без перемешивания
Остановка счётчика	Не наблюдалась после запуска
Входы в прерывания сравнения A / B	494 / 432
Входы в прерывание UDRE	8742

Ненулевой счётчик UDRE подтверждает передачу из обработчика USART. События таймера тоже обслуживаются прерываниями.

Как повторить

python3 reproduce.py
Скрипт скачивает фиксированные версии AVRA и simavr, собирает HEX и запускает test_commands.py. Нужны Python 3, git, make и clang/cc. Результат текущей проверки сохранён в test_results.json; инструкция подключения находится в README.txt.

Ограничение точности

Один USART передаёт строки последовательно. При совпадении событий второе сообщение ждёт первое. Поэтому начало физической передачи в пределах 4 тактов не обеспечено. Сумма 12288 тактов для ping/pong - минимум внутри принятого правила допуска, а не найденный глобальный минимум устройства.

Высокий уровень не подтверждён: он включает требования к точности и минимуму. Тесты выполнены на собранном HEX в simavr. Callback USART показывает запись регистра UDR, а не фронт на TX. Проверки на плате не было. Расчёт конфликта общего старта приложен в timing_audit.py и timing_audit.json.

Технический источник: ATmega8(L) Complete Datasheet, Timer1 и USART. Ревизии инструментов зафиксированы в reproduce.py. Стек и промежутки между областями SRAM не включены в объём объявленных данных.